FINAL EXAM REVIEW · PROBABILITY AND STATISTICS

สรุปเตรียมสอบไฟนอล บทที่ 5–7

ANOVA · Chi-square · Nonparametric tests · Correlation · Linear regression

> ขอบเขตบทที่ 5 ใช้เฉพาะ Part 2 ตามแนวข้อสอบอาจารย์

ใช้ได้ทุกบท

ขั้นตอนทดสอบสมมติฐาน 5 ขั้น

1–3 ตั้งโจทย์และเลือกวิธี

1. เขียน **H_0** เป็นความเท่ากัน/ไม่มีผล และ **H_1** เป็นสิ่งที่ต้องการพิสูจน์
2. กำหนดระดับนัยสำคัญ **α** เช่น 0.05
3. ดูชนิดข้อมูล จำนวนกลุ่ม ความเป็นอิสระ และเงื่อนไขเบื้องต้น แล้วเลือกสถิติทดสอบ

4–5 อ่านค่าและสรุปผล

4. อ่านค่าสถิติทดสอบและ **p-value** จาก output
5. ถ้า **$p \leq \alpha$** ปฏิเสธ H_0; ถ้า **$p > \alpha$** ไม่ปฏิเสธ H_0

เขียนคำตอบเชิงเนื้อหา โดยระบุ **ตัวแปร กลุ่ม ทิศทาง** และระดับนัยสำคัญ

> p-value คือความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่อย่างน้อยสุดโต่งเท่าที่พบ **ภายใต้สมมติว่า H_0 จริง** ไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่ H_0 จริง

One-way ANOVA ใช้เมื่อไร

โจทย์ที่ตอบ

เปรียบเทียบ **ค่าเฉลี่ยของตัวแปรเชิงปริมาณ** ระหว่างกลุ่มอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ที่แบ่งด้วยปัจจัย 1 ตัว

H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_k$

H_1: มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ต่างกัน

ANOVA กับ t-test

t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม

ANOVA ทดสอบหลายกลุ่มพร้อมกันด้วยสถิติ F = ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม / ภายในกลุ่ม

ผล ANOVA บอกว่า “มีบางคู่ต่าง” แต่ยังไม่บอกว่าคู่ไหน

> เงื่อนไขหลัก: ตัวอย่างอิสระ, ค่าคลาดเคลื่อนใกล้ปกติ, ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกัน (ตรวจ Levene's test)

Multiple comparison หาคู่ที่ต่างกัน

เมื่อผล ANOVA มีนัยสำคัญ ให้ดูตารางเปรียบเทียบรายคู่เพื่อระบุว่า **กลุ่มใดต่างจากกลุ่มใด**

สิ่งที่อ่านใน SPSS	ความหมาย
Levene's Sig.	p > .05: ยังไม่มีหลักฐานว่าความแปรปรวนต่างกัน; เลือกวิธีเปรียบเทียบคู่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ANOVA: F และ Sig.	p ≤ .05: ค่าเฉลี่ยไม่ได้เท่ากันทุกกลุ่ม
Multiple Comparisons: คู่ (I, J), Mean Difference, Sig., 95% CI	คู่ที่ Sig. ≤ .05 มีนัยสำคัญ; เครื่องหมายของ Mean Difference บอกว่ากลุ่ม I มากหรือน้อยกว่า J

หาก 95% CI ของผลต่าง **ไม่คร่อม 0** ก็สอดคล้องกับการมีนัยสำคัญสำหรับคู่นั้น ตรวจชื่อวิธีเปรียบเทียบที่ output ใช้ เช่น LSD หรือวิธีอื่นตามเงื่อนไข

คำตอบที่ต้องได้: “กลุ่ม A ต่างจากกลุ่ม B” พร้อม p-value

Chi-square 3 แบบ ต่างกันที่คำถามและการสุ่ม

การทดสอบ	ข้อมูล / คำถาม	H_0	ตัวอย่าง
Goodness of fit	ตัวแปรจัดประเภท 1 ตัว, ตัวอย่าง 1 กลุ่ม: ความถี่จริงตรงกับสัดส่วนที่คาดไว้หรือไม่	สัดส่วนตามการแจกแจงที่กำหนด	จำนวนผู้เลือก 4 แบรนด์ตรงกับสัดส่วนคาดหมายหรือไม่
Independence	ตัวแปรจัดประเภท 2 ตัว, ตัวอย่างเดียว: สองตัวแปรสัมพันธ์กันหรือไม่	ตัวแปรทั้งสองเป็นอิสระกัน	เพศสัมพันธ์กับระดับความเครียดหรือไม่
Homogeneity	สุ่มจากหลายประชากรอิสระ: การกระจายของประเภทเหมือนกันหรือไม่	แต่ละประชากรมีสัดส่วนตามประเภทเหมือนกัน	สัดส่วนระดับความเครียดของชายกับหญิงเหมือนกันหรือไม่

> Independence และ Homogeneity อาจใช้ตารางไขว้กับสูตร χ^2 เหมือนกัน แต่ **คำถามและแผนสุ่มต่างกัน**

อ่านผล Chi-square จาก SPSS

ตารางที่ต้องดู

1. **Crosstabulation**: จำนวนจริง (Observed), ร้อยละตามแถว/คอลัมน์
2. **Chi-Square Tests**: Pearson Chi-Square, df, Asymp. Sig. (2-sided)
3. **Expected Count**: เช็กความถี่คาดหมายที่เล็กเกินไป

การแปลผล

$\chi^2 = \Sigma\,(O-E)^2/E$

$p \le .05$: ปฏิเสธ H_0 แล้วกลับไปดูร้อยละในตารางไขว้เพื่อบอกลักษณะความต่าง

$p > .05$: ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าต่างหรือสัมพันธ์กัน

> ระวัง: χ^2 บอกว่ามีความสัมพันธ์/ความต่างของสัดส่วน แต่ไม่บอกทิศทางด้วยตัวเอง ต้องอ่านตารางจำนวนหรือร้อยละประกอบ

Parametric กับ nonparametric

Parametric

ทดสอบพารามิเตอร์ เช่น **ค่าเฉลี่ย μ** ด้วย t-test หรือ ANOVA

ต้องตรวจเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเป็นอิสระ การแจกแจงของข้อมูล/ความคลาดเคลื่อน และความแปรปรวน

Nonparametric

ใช้ข้อสมมติเกี่ยวกับการแจกแจงน้อยกว่า หลายวิธีอาศัย **อันดับ (rank)** แทนค่าดิบ

เหมาะเมื่อข้อมูลเป็นอันดับ, มีค่าผิดปกติ หรือเงื่อนไขของวิธี parametric ไม่เหมาะสม

> ข้อควรระวัง: วิธี rank ไม่ได้ทดสอบ “มัธยฐาน” เสมอไปโดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น รูปร่างการแจกแจงของแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกัน

เลือก 1 ใน 4 วิธีจากจำนวนกลุ่มและการจับคู่

วิธี	เมื่อใช้	เทียบกับวิธี parametric	H_0 โดยสรุป
One-sample Wilcoxon Signed Rank	ตัวอย่าง 1 กลุ่ม เทียบค่ากลางกับค่าที่กำหนด	One-sample t-test	ค่ากลาง/ตำแหน่งไม่ต่างจากค่าอ้างอิง
Mann–Whitney U	2 กลุ่ม **อิสระ**	Independent-samples t-test	การแจกแจง/ตำแหน่งของสองกลุ่มไม่ต่างกัน
Wilcoxon Matched-Pair Signed-Rank	2 ครั้งหรือ 2 เงื่อนไข **จับคู่**	Paired-samples t-test	ผลต่างรายคู่มีค่ากลางเป็นศูนย์
Kruskal–Wallis	ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป **อิสระ**	One-way ANOVA	การแจกแจง/ตำแหน่งทุกกลุ่มไม่ต่างกัน

> คำจำเร็ว: **1 กลุ่ม = One-sample**; **2 อิสระ = Mann–Whitney**; **2 จับคู่ = Wilcoxon paired**; **3+ อิสระ = Kruskal–Wallis**

ตรวจค่าว่า "คนเดิมก่อน–หลัง" ซึ่งหมายถึงข้อมูลจับคู่

อ่าน output ของ nonparametric tests

จุดที่อ่าน	ใช้ตอบอะไร
ชื่อ test และจำนวนกลุ่ม	ตรวจว่าเลือกวิธีตรงกับโจทย์และรูปแบบตัวอย่าง
N, Median, Mean Rank หรือ Sum of Ranks	บอกขนาดตัวอย่าง และใช้ดูว่ากลุ่มใดมีแนวโน้มค่ามากกว่า
Test Statistic, df (ถ้ามี), Sig./Asymp. Sig./Exact Sig.	รายงานค่าสถิติและ p-value เพื่อทดสอบ H_0

ประโยคตอบ: “จากการทดสอบ [ชื่อวิธี] พบ p = … [น้อยกว่า/มากกว่า] α = .05 จึง [ปฏิเสธ/ไม่ปฏิเสธ] H_0 สรุปว่า [กลุ่ม/ก่อน–หลัง] [แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ/ยังไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ]”

> สำหรับ Kruskal–Wallis: ถ้ามีนัยสำคัญ แปลว่าอย่างน้อยบางกลุ่มต่างกัน ยังระบุคู่ที่ต่างไม่ได้จนกว่าจะทำการเปรียบเทียบรายคู่

สหสัมพันธ์ตอบเรื่องทิศทางและความแรง

ค่าสัมประสิทธิ์ r

$-1 \le r \le 1$

เครื่องหมาย + = เปลี่ยนไปทิศทางเดียวกัน

เครื่องหมาย − = เปลี่ยนสวนทางกัน

|r| มาก = ความสัมพันธ์เชิงเส้นแรงขึ้น

ทดสอบนัยสำคัญ

$H_0: \rho = 0$

$H_1: \rho \neq 0$ (หรือ > 0, < 0 ตามโจทย์)

อ่าน **Pearson Correlation (r)**, **Sig.** และ **N** ใน SPSS

เมื่อ $H_0: \rho = 0$ ใช้ $t = r\sqrt{[(n-2)/(1-r^2)]}$, $df = n-2$

> “มีความสัมพันธ์” ไม่เท่ากับ “เป็นเหตุให้เกิด” และ r = 0 หมายถึงไม่พบความสัมพันธ์**เชิงเส้น** ไม่ใช่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

ตัวแบบประชากรและสมการจากตัวอย่าง

ประชากร

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

β_0, β_1 เป็น **พารามิเตอร์จริง** ที่ไม่ทราบค่า

ε_i คือความคลาดเคลื่อนสุ่มของหน่วยที่ i

ตัวอย่าง

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i$$

b_0, b_1 เป็น **ค่าประมาณจากข้อมูลตัวอย่าง**

$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$ คือส่วนเหลือ (residual)

> b_1 แปลว่าเมื่อ X เพิ่ม 1 หน่วย ค่า Y ที่ทำนายจะเปลี่ยนโดยเฉลี่ย b_1 หน่วย ในตัวแบบหลายตัวแปรให้ตรึงตัวแปรอิสระอื่นไว้

ลำดับการสร้างตัวแบบถดถอย

1. กำหนด Y (ตัวแปรตาม) และ X (ตัวแปรอิสระ)
2. ดู scatterplot ว่าความสัมพันธ์ใกล้เส้นตรงหรือไม่
3. ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ b_0, b_1 หรือ $b_1 \ldots b_k$
4. ทดสอบภาพรวมของตัวแบบด้วย **F-test**
5. ทดสอบสัมประสิทธิ์รายตัวด้วย **t-test**
6. ตรวจ residual และข้อสมมติของตัวแบบ
7. อ่าน **R^2 / Adjusted R^2** เพื่อดูสัดส่วนความแปรปรวนของ Y ที่อธิบายได้
8. เขียนสมการและแปลผลในหน่วยของโจทย์

> H_0 ภาพรวม: $\beta_1 = \ldots = \beta_k = 0$; H_1: อย่างน้อยหนึ่ง $\beta_j \neq 0$
> H_0 รายตัว: $\beta_j = 0$; H_1: $\beta_j \neq 0$

ตรวจข้อสมมติจาก output และกราฟ

สิ่งที่ตรวจ	วิธีดูในสไลด์รายวิชา / SPSS	เหตุผล
ความเป็นเส้นตรง	scatterplot ของ X กับ Y หรือ residual	ตัวแบบเส้นตรงต้องเหมาะกับรูปแบบข้อมูล
ความคลาดเคลื่อนใกล้ปกติ	Normal P–P plot ของ residual	สำคัญต่อการอนุมานค่า p และช่วงความเชื่อมั่น
ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระ	Durbin–Watson; สไลด์ใช้เกณฑ์คร่าว ๆ 1.5–2.5	หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ต่อเนื่องของ residual
ความแปรปรวนคงที่	scatterplot residual เทียบค่าทำนาย ควรกระจายไร้รูปแบบเด่น	ความไม่คงที่ทำให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคลาดเคลื่อน
ตัวแปร X ไม่ซ้ำซ้อนมาก	Tolerance; สไลด์ใช้ > 0.1	ลดปัญหา multicollinearity ในตัวแบบหลาย X

อ่าน Regression 3 ตารางหลัก

ตาราง	ตัวเลขสำคัญ	คำแปล
Model Summary	R^2, Adjusted R^2, Durbin–Watson	อธิบายความแปรปรวน Y ได้กี่เปอร์เซ็นต์; ตรวจความเป็นอิสระของ residual
ANOVA	F, Sig.	ดูว่าตัวแบบโดยรวมมีนัยสำคัญหรือไม่
Coefficients	Unstandardized B, t, Sig., Tolerance	เขียนสมการจาก B; ทดสอบ X รายตัว; ตรวจ X ซ้ำซ้อน

ตัวอย่างในสไลด์: $\hat{Y} = 103.097 + 1.440X_1 - 0.614X_4$, Adjusted $R^2 = .967$ แปลว่า X ในสมการอธิบายความแปรปรวนของ Y ได้ประมาณ 96.7%

โจทย์สั้น 4 ข้อ พร้อมคำตอบที่ควรคิด

1. คะแนนสอบของ 4 วิธีสอนต่างกันหรือไม่? **One-way ANOVA**; ถ้า $p \leq .05$ ดู multiple comparisons เพื่อหาคู่

2. เพศสัมพันธ์กับระดับความเครียดหรือไม่? **Chi-square independence**; ดู Pearson χ^2, p และร้อยละใน crosstab

3. คะแนนก่อน–หลังของคนเดิมไม่เป็นปกติ ต่างกันหรือไม่? **Wilcoxon Matched-Pair Signed-Rank**

4. คะแนนความพึงพอใจสัมพันธ์กับจำนวนชั่วโมงใช้งานหรือไม่? **Pearson correlation**; ดู r, p, N

> สูตรประโยคสรุป: “ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ... [แตกต่าง/สัมพันธ์] อย่างมีนัยสำคัญ (p = ...)” หรือ “ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่า ... (p = ...)”

สรุปก่อนเข้าห้องสอบ

เช็กลิสต์ 60 วินาที

เลือกวิธี

- ผลลัพธ์เป็นตัวเลขหรือประเภท?
- มีกี่กลุ่ม? อิสระหรือจับคู่?
- เทียบค่าเฉลี่ย ค่ากลาง สัดส่วน หรือความสัมพันธ์?
- เงื่อนไขของวิธีทดสอบผ่านหรือไม่?

อ่านและเขียนผล

- เขียน H_0/H_1 ให้ตรงคำถาม
- อ่าน test statistic, df, p-value
- เทียบ p กับ α
- แปลผลกลับเป็นภาษาของโจทย์
- ถ้ามีหลายกลุ่มและ p มีนัยสำคัญ ต้องดูรายคู่

แหล่งเนื้อหา: CH5 - Part 2 (Slide).pdf; CH6 (Slide).pdf; CH7 (Slide).pdf และขอบเขตข้อสอบที่ผู้ใช้ให้ไว้